Prueba 1

Francisco Duque, Pablo González, Franz Sperberg, Guido Lagos,
Felipe Lagos, Omar Matus, Rodrigo Ortúzar

Jueves 1 de octubre 2026

Instrucciones

- La evaluación tiene 0 preguntas y un total de 60 puntos.
- La evaluación tiene una duración de **120 minutos**.
- Cada minuto después del plazo de entrega tendrá un descuento de 10 puntos de evaluación.
- Durante el desarrollo de la evaluación no hay consultas de ningún tipo. Si hay algo que usted considera que falta, haga un supuesto razonable e indíquelo claramente en su respuesta.
- Está estrictamente prohibido el uso de aparatos electrónicos durante el desarrollo de la evaluación, a excepción de calculadora simple.
- La evaluación debe ser respondida en las hojas entregadas para este fin.
- Está estrictamente prohibida la comunicación por cualquier medio y con cualquier persona durante el desarrollo de la prueba.

Formulario:

- **Regresión lineal simple:**

$$\hat{y} = a_0 + a_1 x \qquad a_1 = \frac{\sum_{t=1}^{T} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{t=1}^{T} x_i^2 - n\bar{x}^2} \qquad a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

- **Alisado exponencial:**

Simple	Doble
$F_t = \alpha D_{t-1} + (1-\alpha) F_{t-1}$	$S_t = \alpha D_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta) G_{t-1}$ $F_{t,t+\tau} = S_t + \tau G_t$
Triple aditivo	**Triple multiplicativo**
$S_t = \alpha(D_t - c_{t-N}) + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta) G_{t-1}$ $c_t = \gamma(D_t - S_t) + (1-\gamma) c_{t-N}$ $F_{t,t+\tau} = S_t + \tau G_t + c_{t+\tau-N}$	$S_t = \alpha \frac{D_t}{c_{t-N}} + (1-\alpha)(S_{t-1} + G_{t-1})$ $G_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta) G_{t-1}$ $c_t = \gamma \frac{D_t}{S_t} + (1-\gamma) c_{t-N}$ $F_{t,t+\tau} = (S_t + \tau G_t)\, c_{t+\tau-N}$

- **Errores:**

MFE	MAD	MAPE	MSE
$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(f_t - x_t)$	$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\lvert f_t - x_t\rvert$	$\frac{100}{T}\sum_{t=1}^{T}\frac{\lvert f_t - x_t\rvert}{\lvert x_t\rvert}$	$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(f_t - x_t)^2$